Uso avanzato di Github

AA2627

Angelo Gargantini
Ingegneria del Software

Nota: se non hai i diritti per installare github desktop sul tuo PC, usa la versione portable:

https://github.com/unix755/GitHubDesktopPortable

la puoi trovare anche sul disco di rete **GitHubDesktopPortable_3.6.3.paf.exe**

1. Come gestire le modifiche in modo tracciabile con gli issue e i branch.

https://guides.github.com/activities/hello-world/

concetto di **issue**: L'issue tracker è uno degli strumenti messi a disposizione da molte piattaforme di code hosting per permettere agli interessati di comunicare con il team di sviluppo. Esempi di issue possono essere: segnalazioni di problemi, richieste di aggiunta di nuove funzionalità o discussioni relative al progetto. A questo proposito, è molto importante che lo strumento sia disponibile e aperto a contributi.

concetto di branch: I **rami** (*branch* o più estesamente "ramificazioni") vengono utilizzati in Git per l'implementazione di funzionalità tra loro isolate, cioè sviluppate in modo indipendente l'una dall'altra ma a partire dalla medesima radice. Strutturalmente il ramo predefinito di un progetto gestito tramite il DVCS è il **main (master)** che viene generato quando si crea un repository; sarà poi possibile ricorrere ad ulteriori diramazioni dedicate a features differenti per poi inserirle nel `main`, tramite procedura di *merging*, quando complete.

I branch appaiono così (strumento usato per la valutazione del progetto: tortoiseGit)



concetto di **pull request**: La Pull Request (o Merge Request) è uno strumento messo a disposizione dalle piattaforme di versionamento basate su git, che permette di fare il merge tra un branch sorgente e un branch feature (normalmente main). In linea generale uno sviluppatore che vuole aggiungere una feature alla codebase, può svilupparla in un branch separato e poi fare una pull request, in modo di permettere a qualcun'altro di visionare lo sviluppo di questa feature e decidere se fare o meno il merge alla codebase. La Pull Request è un ottimo strumento per i team di sviluppo, che facilita la Code Review, che a sua volta porta con sé vantaggi incredibili sulla qualità del codice e sulla crescita degli sviluppatori.

Vogliamo ora estendere Calculator con ScientificCalculator che ha le operazioni scientifiche (esempio logaritmo).

Come gestire una modifica su git

1. **Apri un issue** su github in cui spieghi il problema che vuoi risolvere
   Puoi metterci anche un colore, label, chi deve farla (assegnata a)

2. Crea un **branch** con il tuo nome a partire dal main (puoi farlo sul sito github o meglio localmente con github desktop)

3. Assicurati ora di lavorare sul **tuo branch locale**

4. Fai le modifiche al codice sul tuo branch

5. Quando hai finito fai commit e push sul tuo branch

6. Fai ora una "pull request" per integrare le modifiche dal tuo branch al main

7. Un tuo collega controlla il codice che hai fatto e accetta la pull request. Puoi chiudere il branch ed eliminarlo se vuoi.

Per vedere come gestire gli issue guarda qui:

https://guides.github.com/features/issues/

(con anche le milestones – per gli sprint - e altro)

Il flow è spiegato bene qui:

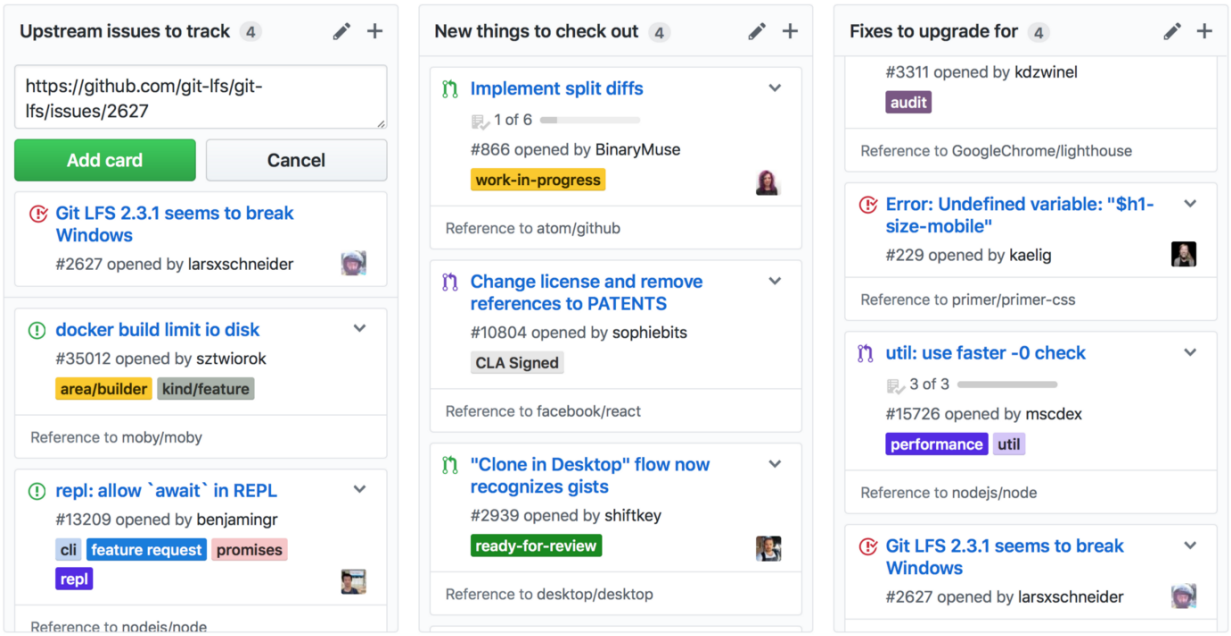
https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow

1. Create a branch
2. Make changes
3. Create a pull request
4. Address review comments
5. Merge your pull request
6. Delete your branch

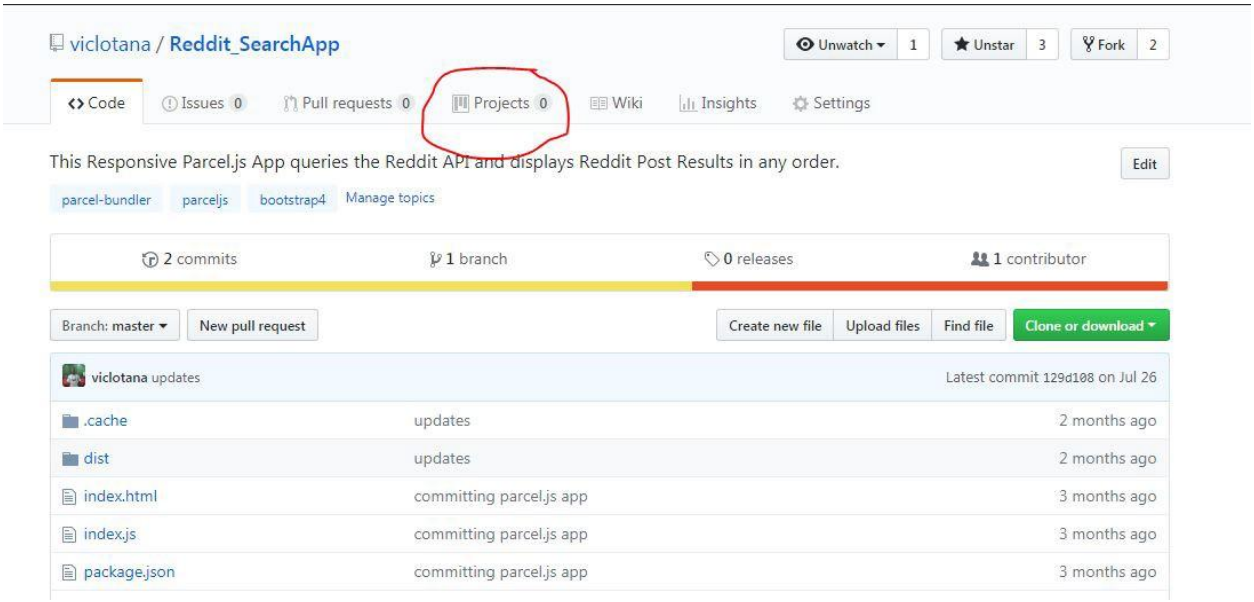
2. Gestire gli issue con i project board (tipo kanban)

https://docs.github.com/en/issues/organizing-your-work-with-project-boards

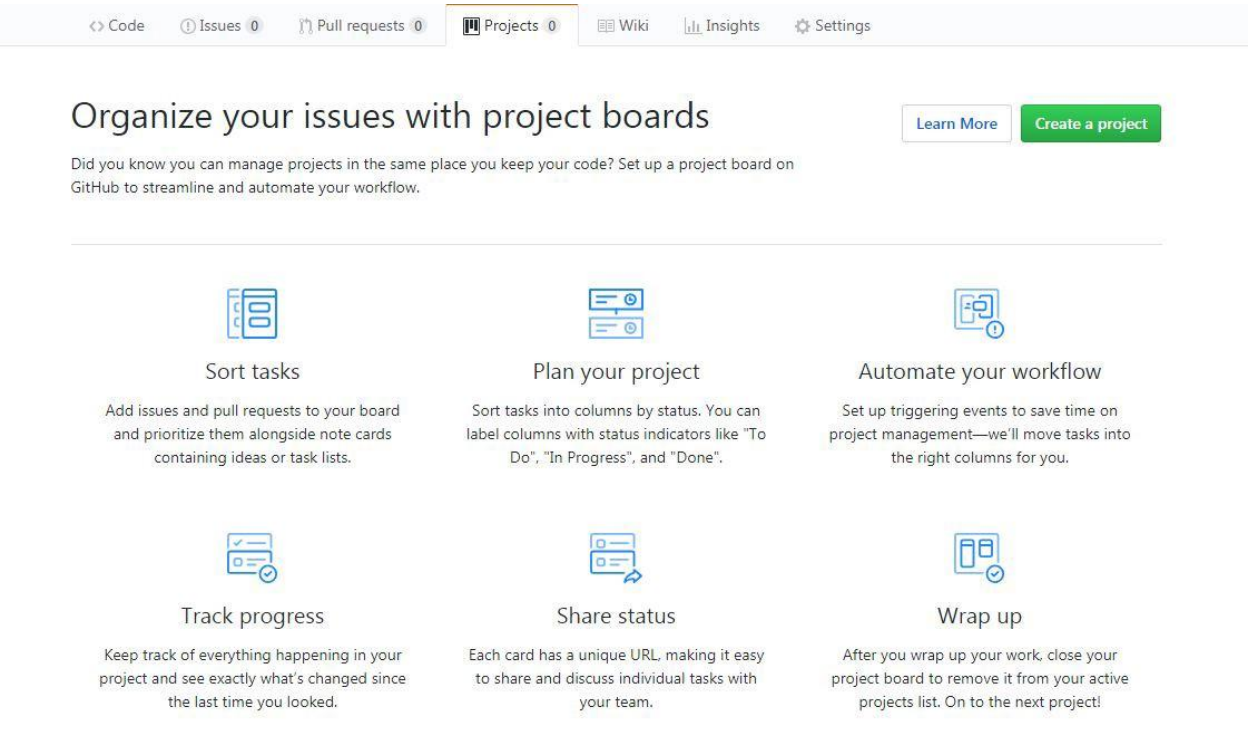
A project board is basically a collection of card-like columns designed for teams for effective project assessment, documentation, monitoring and reporting work in progress.



There are a couple of project management tools available today, but we are going to in this article see a very free and popular Project Board by Github. If you are very conversant with open source technology like github, you most likely have seen the project tab on a github repository before.



These projects consists of pull requests, notes and issues which you organize as cards in columns of your choice, github gives you absolute control over the project board and has options to automate events.

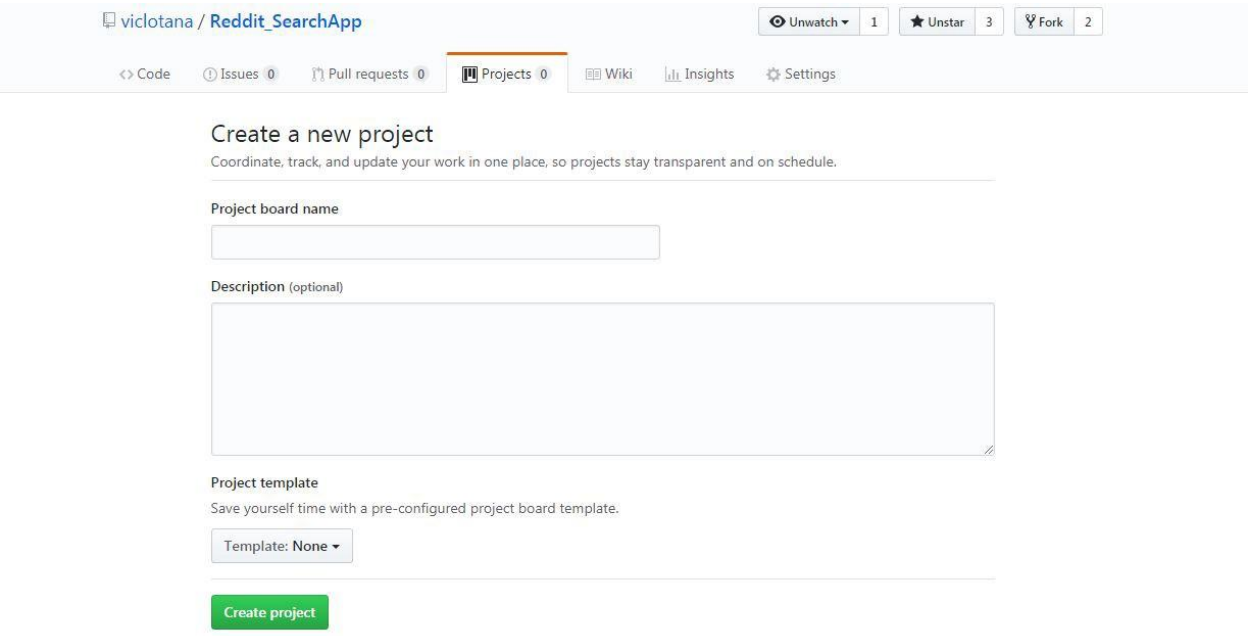


Types of Github Project Boards

- Repository project boards: These are project boards belonging to a particular repository, although they can include notes that can refer to other repositories, they are scoped to just one repository.

- Organization-wide project boards: These are project boards belonging to Github Organizations which can contain five repositories in a single project board. This would then treat those repositories as pieces of one project.

8. Creating a Project (Board)



Once you click the green “create project” button, you should see an image like this one below.

9. Project Templates

As you can already see, it is really easy and free to setup and use a project board on github. Github also has some starter-templates you can use instead of worrying about setting everything up from scratch. Let me explain each one of them.

Basic Kanban: This creates three colums To-do, In-progress and Done, here you have to manually move cards from one column to another without automation.

Automated Kanban: This creates three colums To-do, In-progress and Done and also lets you automate the processes of moving cards from column to column.

Automated Kanban with Review: This creates three colums To-do, In-progress and Done and also lets you automate the processes of moving cards from column to column. It also comes with an additional shiny feature that lets you set triggers for pull request and reviews.

Bug Triage: Triage and prioritize bugs with To do, High priority, Low priority, and Closed columns.

Attenzione che le board dei progetti sono di default privati, quindi può usarli solo uno nel team e non sono visibili ne agli altri ne ai docenti quando li consegnati. Per evitare questo, rendi il tuo board pubblico o condividilo con i tuoi collaboratori e con noi. Da settings vai su manage access:

